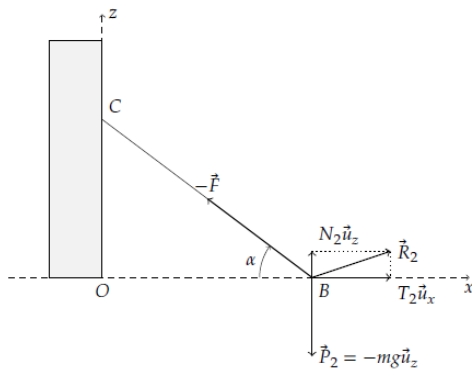


Problème 1 : Chutes d'arbres.**a. Etude de l'arrachement d'un arbre mort par un bûcheron.**

1. Le bilan des actions mécaniques sur le bucheron vu comme un point matériel est :

➤ Action de la gravité de vecteur force $\vec{P}_2 = -mg\vec{u}_z$

➤ La force de traction $-\vec{F}$

➤ La réaction du sol $\vec{R}_2 = N_2\vec{u}_z + T_2\vec{u}_x$

On écrit la condition d'équilibre pour le bucheron

$\vec{P}_2 - \vec{F} + \vec{R}_2 = \vec{0}$ et on la projette sur les directions $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_z$ d'où

$$T_2 = F \cos \alpha \quad \text{et} \quad N_2 = -F \sin \alpha + mg$$

Les lois de Coulomb affirment alors que l'équilibre est possible

$$\text{si } T_2 < fN_2 \quad \text{d'où} \quad F < F_{\max} = \frac{fmg}{\cos \alpha + f \sin \alpha}$$

2. On fait le bilan des actions mécaniques sur l'arbre vu comme un solide :

➤ Action de la gravité de vecteur force $\vec{P}_1 = -Mg\vec{u}_z$ vue comme un glisseur appliqué en G le centre d'inertie.

➤ La force de traction $\vec{F}$ vue comme un glisseur appliqué en C le point d'attache.

➤ La réaction du sol $\vec{R}_1 = N_1\vec{u}_z + T_1\vec{u}_x$ vue comme un glisseur appliquée en O le « centre de rotation ».

On obtient alors $T_1 = -F \cos \alpha$ et $N_1 = F \sin \alpha + Mg$.

L'équilibre est maintenu et il n'y a pas de glissement tant que $(-T_1) < fN_1$ soit $F < F'_{\max} = \frac{fMg}{\cos \alpha - f \sin \alpha}$.

On constate aisément que $F_{\max} < F'_{\max}$ et donc que le glissement a lieu d'abord pour le bucheron. Le glissement est donc impossible en O tant que $0 < F < F_{\max}$

3. Pour l'action mécanique de gravité, le modèle de glisseur revient à appliquer la résultante sur le centre d'inertie G de l'arbre situé en son centre de coordonnées dans la base cartésienne $\vec{OG} = -a\vec{u}_x + \frac{H}{2}\vec{u}_z$.

Le moment associé par rapport à $(O, \vec{u}_y)$ est $\Gamma_g = (\vec{OG} \wedge \vec{P}_1) \cdot \vec{u}_y$ ce qui donne $\Gamma_g = (\vec{OG} \wedge \vec{P}_1) \cdot \vec{u}_y = -Mga$.

4. Le bilan des moments par rapport à $(O, \vec{u}_y)$ se limite à celui exercé par le bucheron et à celui de la gravité puisque la réaction du sol est supposée appliquée en O et que son moment est donc nul.

Pour que l'arbre commence à tourner autour de $(O, \vec{u}_y)$, il faut donc que $\Gamma_B + \Gamma_g > 0$ d'où $\Gamma_B > Mga$.

5. Le moment exercé par le bucheron s'écrit $\Gamma_B = (\vec{OC} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_y = [(l \sin \alpha \vec{u}_z) \wedge (F \cos \alpha \vec{u}_x - F \sin \alpha \vec{u}_z)] \cdot \vec{u}_y$

Finalement $\Gamma_B = Fl \sin \alpha \cos \alpha = \frac{Fl}{2} \sin(2\alpha)$. Le moment exercé par le bucheron est alors maximal pour la valeur

$$\text{d'angle} \quad \alpha_m = \frac{\pi}{4}$$

6. On suppose $F = F_{\max}$ ce qui donne $\Gamma_B = \frac{fmg l \sin \alpha \cos \alpha}{\cos \alpha + f \sin \alpha}$ c'est-à-dire $\Gamma_B = \frac{mgl}{\Phi(\alpha)}$ avec $\Phi(\alpha) = \frac{1}{f \sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha}$.

Le moment est maximal quand $\Phi(\alpha)$ est minimal.

$\frac{d\Phi}{d\alpha}(\alpha) = \frac{\cos \alpha}{f \sin^2 \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha}$ qui s'annule si $\cos^3 \alpha - f \sin^3 \alpha = 0$ il y a donc un extremum de $\Phi(\alpha)$ quand

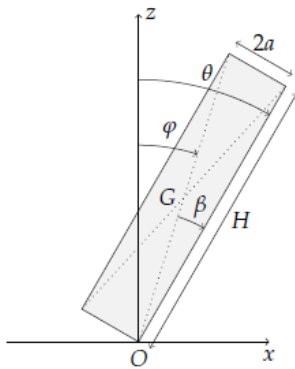
$$\tan^3(\alpha_m) = \frac{1}{f}. \quad \text{Je vais supposer que c'est un minimum et que la solution cherchée est} \quad \alpha_m = \arctan\left(f^{-\frac{1}{3}}\right)$$

On vérifie bien que $\alpha_m = \frac{\pi}{4}$ pour $f=1$.

7. L'A.N donne $F_{\max} = 7,07 \cdot 10^2 \text{ N}$

La longueur de corde s'exprime en reprenant les résultats $l = \frac{2Mga}{F_{\max}} = 14 \text{ m}$ soit une longueur inférieure à H...

La force correspond à soulever 70kg ce qui est tout de même important (c'est un bucheron donc...). La longueur de corde interroge sur le devenir dudit bucheron lorsque l'arbre tombera...



8. A partir du schéma $\overline{OG} = \frac{H}{2} \vec{e}_r - a \vec{e}_\theta$ et donc $z_G = \frac{H}{2} \cos \theta + a \sin \theta$

On cherche à écrire cette relation sous la forme donnée $z_G = A \cos(\theta + \beta) = A \cos \beta \cos \theta - A \sin \beta \sin \theta$

On en conclut que $\begin{cases} \frac{H}{2} = A \cos \beta \\ a = -A \sin \beta \end{cases}$ ce qui donne $\begin{cases} \left(\frac{H}{2}\right)^2 + a^2 = A^2 \\ \frac{2a}{H} = -\tan \beta \end{cases}$

En prenant β sur $[0, \pi/2[$, $A = \frac{1}{2} \sqrt{H^2 + 4a^2}$; $\beta = -\arctan\left(\frac{2a}{H}\right)$

On obtient bien finalement $z_G = \frac{1}{2} \sqrt{H^2 + 4a^2} \cos\left(\theta - \arctan\left(\frac{2a}{H}\right)\right)$

9. L'énergie potentielle de pesanteur s'exprime alors $E_p = Mgz_G = \frac{Mg}{2} \sqrt{H^2 + 4a^2} \cos\left(\theta - \arctan\left(\frac{2a}{H}\right)\right)$

Cette énergie potentielle passe par un maximum quand $\cos\left(\theta - \arctan\left(\frac{2a}{H}\right)\right)$ passe par un maximum.

On en déduit que $\theta_s = \arctan\left(\frac{2a}{H}\right)$, si $\theta < \theta_s$ et que le bucheron lâche le câble, l'arbre retombe sur sa base, si $\theta > \theta_s$

et que le bucheron lâche le câble, l'arbre tombe vers le bucheron (et même sur le bucheron car $l < H$).

Pour l'A.N $\theta_s \approx 3^\circ$

10. Bilan des actions mécaniques : Gravité $\Gamma_g = (\overline{OG} \wedge \vec{P}_1) \cdot \vec{u}_y = Mg \frac{H}{2} \sin \theta$; pivot idéal $\Gamma_{pivot} = 0$

Le théorème du moment cinétique par rapport à $(O, \vec{u}_y)$ donne : $J\ddot{\theta} = Mg \frac{H}{2} \sin \theta$ d'où $\ddot{\theta} = \frac{3g}{2H} \sin \theta$

11. On obtient la vitesse en multipliant l'équation du mouvement par $\dot{\theta}$ et en intégrant :

$\ddot{\theta} = \frac{3g}{2H} \sin \theta$ d'où $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{3g}{2H} \cos \theta \right)$ et on intègre de l'état initial $(\theta_s, 0)$ à l'état $(\theta, \dot{\theta})$ ce qui donne

$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - 0 = \frac{3g}{2H} (\cos \theta_s - \cos \theta)$ et donne le résultat fourni $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{H} (\cos \theta_s - \cos \theta)}$

12. Pour obtenir la durée de chute, on intègre par séparation des variables l'expression de la vitesse de rotation :

$\int_{\theta_s}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{(\cos \theta_s - \cos \theta)}} = \sqrt{\frac{3g}{H}} \int_0^{t_c} dt$ ce qui donne $t_c = 5 \sqrt{\frac{H}{3g}} = 4s$ une durée à la fois longue et courte, ça dépend

des réflexes et de la capacité de sprint du bucheron en environnement boisé.

b. Etude de l'arrachement d'un arbre vivant par le vent.

13. En ordre de grandeur pour un vent violent, on peut proposer une vitesse de $100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ ce qui correspond à peu près à $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

14. Le calcul donne $d\Gamma_v = (\overline{OM} \wedge d\vec{F}) \cdot \vec{u}_y = (z\vec{u}_z \wedge 2aC_x \rho_a U^2 dz \vec{u}_x) \cdot \vec{u}_y$ d'où $d\Gamma_v = 2aC_x \rho_a U^2 z dz$

15. En intégrant sur toute la hauteur de l'arbre on obtient $\Gamma_v = \int_{\text{arbre}} d\Gamma_v = \int_0^H 2aC_x \rho_a U^2 z dz$ soit $\Gamma_v = aC_x \rho_a U^2 H^2$

16. Avec l'inclinaison, la hauteur de l'arbre devient $H \cos \theta$ et si on ne tient compte que de cet effet $n=2$...

17. Le couple $\Gamma_r = \Gamma_o \left(\beta + 4 \frac{\theta}{\theta_c} - 5 \frac{\theta^2}{\theta_c^2} \right)$ prend pour valeur $\Gamma_r = \beta \cdot \Gamma_o$ en $\theta=0^+$ et l'énoncé impose $\Gamma_r(0^+) = \Gamma_o$.

On en déduit donc que $\beta=1$

Ensuite, $\Gamma_r = \Gamma_o \left(1 + 4 \frac{\theta}{\theta_c} - 5 \frac{\theta^2}{\theta_c^2} \right)$ s'annule en $\theta=\theta_c$, on prend donc $\theta_c = 10^\circ$ d'après la courbe.

On détermine alors l'angle θ_m en cherchant le minimum du couple par annulation de la dérivée par rapport à θ .

$\frac{d\Gamma_r}{d\theta} = \frac{\Gamma_o}{\theta_c} \left(4 - 10 \frac{\theta}{\theta_c} \right)$ ce qui donne $\theta_m = \frac{2}{5} \theta_c$ on observe bien que $\theta_m \approx 4^\circ$ sur la courbe en cohérence avec le modèle.

Le minimum du couple est alors $\Gamma_r(\theta_m) = \Gamma_m = \frac{9}{5}\Gamma_o = 1,8\Gamma_o$

18. Si $p = \frac{\Gamma_v}{|\Gamma_o|} < 1$ le couple exercé par le vent est insuffisant pour incliner l'arbre qui reste donc en place, cet équilibre est alors stable.

Si $1 < p < 1,8$ le couple exercé par le vent est suffisant pour incliner l'arbre mais celui-ci ne sera pas déraciner puisque le couple de rappel des racines s'oppose au couple du vent.

Si $p > 1,8$ le couple racinaire ne peut pas compenser le couple exercé par le vent et il y a déracinement.

19. Pour $1 < p < 1,8$ il y a deux positions de l'arbre pour lesquelles les couples des racines et du vent se compensent, la première pour $\theta_1 < \theta_m$ et la seconde pour $\theta_2 > \theta_m$.

Pour θ_1 si l'angle augmente légèrement, le couple résistant augmente et ramène l'arbre en θ_1 , cette position est stable.

Pour θ_2 si l'angle augmente légèrement, le couple résistant diminue et le vent repousse l'arbre plus loin, cette position est instable.

20. Pour une position d'équilibre inférieure à θ_m à priori stable, il est possible que l'énergie cinétique accumulée depuis la position verticale soit suffisante pour entraîner une sortie du puit de potentiel.